《离散数学》考试试卷（样卷 A）

一、解答题（每小题10分，共20分）

1. 集合 S={α，β，γ，δ}上的二元运算 * 如右边的运算表所示，回答下列问题：

*	α	β	γ	δ
α	δ	α	β	γ
β	α	β	γ	δ
γ	β	γ	γ	γ
δ	α	δ	γ	δ

（1）判断 * 是否是可交换的，并说明理由。

（2）指出关于 * 的幺元、零元、等幂元。(如没有则写“不存在”)

（3）哪些元素有逆元？逆元是什么？

2. 对下列函数

① $f:\mathrm{R}\to\mathrm{R}_+$， $f(x)=2^x$， $S=\{1,2\}$；

② $f:\ \mathrm{I}\to\mathrm{I}$， $f(x)=|x|$， $S=\{-1,0,1\}$；

③ $f:\mathrm{R}\to\mathrm{R}$， $f(x)=3$， $S=\mathrm{N}$；

④ $f:\mathrm{R}\to\mathrm{R}$， $f(x)=x^3-2$， $S=[-3,-1]$；

回答如下问题：

（1）判断函数是单射的、满射的还是双射的；

（2）求$f^{-1}(S)$, 其中f^{-1}表示逆象。 （3）求$f(f^{-1}(S))$, 其中f^{-1}表示逆象。

二、计算题（每小题10分，共30分）

1. 求命题公式 ((P∨Q)∧(P→Q))↔(Q→P) 的主合取范式与主析取范式。***(结果中的极大(小)项必须编号)***

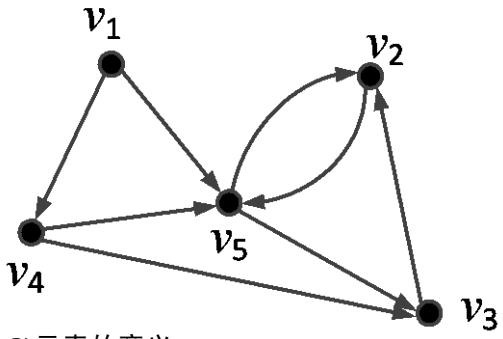
2. 设 R_1 和 R_2 都是集合 X={ 0, 1, 2, 3, 4}上的关系，$R_1=\{\langle x,y\rangle \mid y=x+1\}$，$R_2=\{\langle x,y\rangle \mid y=x^2\}$，求解如下问题：

（1）写出 R_1、R_2；（2）写出 R_2 的关系矩阵。

（3）求出 $R_1 \bullet R_2$（R_1 和 R_2 的合成）的关系矩阵。

（4）求出 R_1 的传递闭包 $t(R_1)$的关系矩阵。

3. 有向图 G 如右图所示，试求：



（1）求 G 的邻接矩阵 A。

（2）求出 A^2、A^3、A^4 和 A^5，v_1 到 v_4 长度为 1、2、3、4 和 5 的路有多少？

（3）求出 A^TA 和 AA^T，说明 A^TA 和 AA^T 中的第(2，2)元素和第(2，3)元素的意义。

（4）求出可达矩阵 P。

（5）求出强分图。

三、证明题（每小题10分，共20分）

1. 用推理规则构造下面推理过程的证明。

前提：$\exists xF(x)$，$\forall x(F(x)\vee G(x)\rightarrow H(x))$，　　结论：$\exists xH(x)$

2. 一起刑事案件中警方锁定甲、乙二人为犯罪嫌疑人，警方根据证据最终判断有以下事实：

（1）：甲罪犯或乙罪犯；　（2）：如果乙是罪犯，则甲必定有伤；

（3）：甲手很干净，并且没有受伤。

设：P：甲是罪犯；Q：乙是罪犯；R：甲受伤；S：甲手上沾满鲜血。试证明甲是罪犯，要求给出命题前提与结论的符号化表示，以及推导步骤。

四、综合分析题（每小题10分，共20分）

1．设 Z 为整数集合，+是实数的加法运算，$\forall x, y \in Z$，在 Z 上定义二元运算 * ：

$$x * y = x + y - 2,$$

求解如下问题：

（1）证明运算是可交换和可结合的。

（2）利用群的定义证明：<Z，*>是一个群。

（3）<Z，*>是否为循环群？若是，请证明。

2、设集合 A={2,3,4,6,8,12,24}，R 为 A 上的整除关系，

（1）画出偏序<A，R>的哈斯图。

（2）依据偏序<A，R>，写出集合 A 中的最大元、最小元、极大元、极小元。

（3）依据偏序<A，R>，写出 A 的子集 B={2,3,6,12}的上界、下界、最小上界、最大下界。

（4）已知<A，R>不是格，但若在 A 中增加一个元素就可以构成格，请问应该增加哪个元素？（5）增加一个元素后，画出该格的哈斯图，并写出格中每个元素的补元（如果某元素没有补元，就写不存在）。

五、应用题（每小题 10 分，共 10 分）

在村村通自来水工程实施过程中，从保证供水质量以及设备维护方便角度出发，已选择某地区的6个地点作为该地区的 6 个中心供水站，两两供水站之间的路程如下表所示（单位：公里），问自来水管道应该如何铺设才能使管道的总里程最少？以图形给出铺设方案，并给出管道的总里程数。

	V1	**V2**	**V3**	**V4**	**V5**	**V6**
V1	0	14	12	16	17	25
V2	14	0	10	20	16	20
V3	12	10	0	15	21	25
V4	16	20	15	0	8	24
V5	17	16	21	8	0	18
V6	25	20	25	24	18	0